

Cahier des charges technique

Plateforme web de gestion et traçabilité des commandes pharmaceutiques

1. Contexte & objectifs

1.1 Contexte

Le circuit pharmaceutique implique plusieurs acteurs (laboratoires, grossistes, pharmacies, délégués médicaux) dont les interactions autour de la commande sont encore majoritairement fragmentées (téléphone, WhatsApp, bons papier, ERP non interopérables).

Cette plateforme vise à digitaliser, tracer et fluidifier le processus de prise de commande terrain, depuis le délégué jusqu'au grossiste, avec une visibilité complète pour le laboratoire et la pharmacie.

1.2 Objectifs principaux

- Centraliser les commandes pharmaceutiques
 - Attribuer une commande à un grossiste dès sa création
 - Assurer une traçabilité complète des statuts
 - Réduire les délais, litiges et pertes d'information
 - Créer une base exploitable pour l'analyse et la décision
-

2. Périmètre fonctionnel

Inclus

- Gestion multi-acteurs (laboratoires, grossistes, pharmacies, délégués)
- Création et suivi des commandes
- Historisation des statuts
- Notifications automatiques
- Dashboards de pilotage

Exclu (phase ultérieure)

- Paiement en ligne
 - Gestion comptable
 - Intégration ERP grossiste
 - Gestion des retours produits
-

3. Acteurs & rôles

3.1 Laboratoire

- Administration globale
- Gestion des produits et partenaires
- Supervision des commandes
- Accès aux statistiques consolidées

3.2 Délégué médical

- Création de commandes
- Attribution du grossiste
- Suivi de l'exécution

3.3 Grossiste

- Réception des commandes
- Acceptation / refus / livraison
- Indication des disponibilités

3.4 Pharmacie

- Consultation des commandes
 - Confirmation de réception
 - Signalement de litiges
-

4. Parcours fonctionnels détaillés

⚠ Principe clé : double validation obligatoire

Aucune commande ne peut être transmise à un grossiste sans **double validation** : 1. Validation initiale par le **délégué médical** 2. Validation explicite par la **pharmacie**

Ce mécanisme garantit l'accord de la pharmacie sur les produits, quantités et le grossiste avant engagement logistique.

4.b Diagrammes UML – Vue fonctionnelle

4.b.1 Diagramme de cas d'utilisation (Use Case)

Acteurs : - Laboratoire - Délégué médical - Grossiste - Pharmacie

Cas d'utilisation principaux :

Délégué médical - S'authentifier - Consulter le catalogue produits - Sélectionner une pharmacie - Créer une commande - Attribuer un grossiste - Suivre l'état des commandes

Grossiste - Consulter les commandes reçues - Accepter une commande - Refuser une commande (avec motif) - Accepter partiellement une commande - Mettre à jour le statut (préparation, livraison)

Pharmacie - Consulter les commandes la concernant - Confirmer la réception - Déclarer un litige

Laboratoire - Gérer les utilisateurs - Gérer le catalogue produits - Visualiser toutes les commandes - Analyser les performances (délais, taux d'acceptation)

4.b.2 Diagramme de séquence – Cycle de vie d'une commande (double validation)

Scénario : commande validée par le délégué et la pharmacie

1. Le Délégué s'authentifie
2. Le Délégué crée une Commande (produits + quantités)
3. Le Délégué attribue un Grossiste
4. Le Délégué valide la commande
5. Le Système enregistre (statut : Validée délégué)
6. Le Système notifie la Pharmacie
7. La Pharmacie consulte la commande
8. La Pharmacie valide la commande
9. Le Système enregistre (statut : Validée pharmacie)
10. Le Système transmet la commande au Grossiste
11. Le Système notifie le Grossiste (statut : Envoyée)
12. Le Grossiste traite la commande

Scénario : commande standard acceptée et livrée

1. Le Délégué s'authentifie sur la plateforme
2. Le Délégué sélectionne une Pharmacie
3. Le Délégué crée une Commande (produits + quantités)
4. Le Délégué attribue un Grossiste
5. Le Système enregistre la commande (statut : Envoyée)
6. Le Système notifie le Grossiste
7. Le Grossiste consulte la commande
8. Le Grossiste accepte la commande
9. Le Système met à jour le statut (Acceptée)

10. Le Grossiste prépare la commande
 11. Le Grossiste marque la commande comme Livrée
 12. Le Système notifie la Pharmacie
 13. La Pharmacie confirme la réception
 14. Le Système clôture la commande (Clôturée)
-

4.b.3 Diagramme de séquence – Cas alternatif (refus grossiste)

1. Le Délégué crée et envoie une commande
 2. Le Grossiste reçoit la notification
 3. Le Grossiste refuse la commande (motif obligatoire)
 4. Le Système met à jour le statut (Refusée)
 5. Le Système notifie le Délégué et le Laboratoire
 6. Le Délégué peut :
 - Réattribuer la commande à un autre grossiste
 - Annuler la commande
-

4.1 Création et validation d'une commande

1. Le délégué sélectionne une pharmacie
2. Sélection des produits du laboratoire
3. Saisie des quantités
4. Attribution d'un grossiste
5. **Validation délégué**

Statut : Validée délégué

6. Notification envoyée à la pharmacie
7. **Validation pharmacie**

Statut : Validée pharmacie

8. Envoi automatique au grossiste

Statut : Envoyée 1. Le délégué sélectionne une pharmacie 2. Sélection des produits du laboratoire 3. Saisie des quantités 4. Attribution d'un grossiste 5. Validation et envoi

Statut initial : Envoyée

4.2 Traitement par le grossiste

- Actions possibles :
 - Accepter
 - Refuser (motif obligatoire)
 - Accepter partiellement

Statuts intermédiaires : - Acceptée - Refusée - Partiellement acceptée

4.3 Livraison

- Passage au statut En préparation
- Puis Livrée

4.4 Clôture

- Confirmation par la pharmacie
 - Statut final : Clôturée
-

5. Gestion des statuts et traçabilité

5.1 Liste des statuts

- Brouillon
- Envoyée
- Acceptée
- Refusée
- Partiellement acceptée
- En préparation
- Livrée
- Clôturée
- Litige

5.2 Historisation

Chaque changement de statut doit enregistrer : - Ancien statut - Nouveau statut - Date / heure - Utilisateur responsable - Commentaire (si applicable)

6. Modèle de données (conceptuel)

Entités principales

- Utilisateur
- Rôle
- Laboratoire
- Grossiste
- Pharmacie
- Produit
- Commande
- LigneCommande
- HistoriqueCommande

Relations clés

- Une commande appartient à un laboratoire
 - Une commande est attribuée à un grossiste
 - Une commande concerne une pharmacie
 - Une commande contient plusieurs lignes produits
 - Le laboratoire n'a accès qu'aux délégués qui lui sont rattachés ainsi qu'à ses propres produits.
 - Chaque pharmacie ne peut consulter que ses propres commandes.
 - Une commande peut contenir plusieurs produits.
-

7. Exigences techniques

7.1 Architecture

- Architecture web 3-tiers
- Backend API REST
- Frontend SPA

7.2 Stack recommandée

- Frontend : React ou Vue.js
- Backend : Laravel / NestJS
- Base de données : PostgreSQL
- Authentification : JWT / OAuth2

7.3 Sécurité

- Gestion des rôles et permissions
 - Chiffrement des mots de passe
 - Journalisation des actions sensibles
-

8. Notifications

- Email lors de :
 - Nouvelle commande
 - Changement de statut
 - Refus ou litige
 - Notifications in-app
-

9. Gestion des offres commerciales, promotions et négociations

Cette section définit les mécanismes permettant de gérer les remises, packs, mises en place et actions marketing tout en garantissant une traçabilité complète et opposable.

9.1 Négociations terrain par les délégués (offres exceptionnelles)

Cas couverts

- Remise exceptionnelle (%)
- Pack promotionnel (ex : 5 + 1 gratuit)
- Mise en place (quantité gratuite ou conditionnée)

Règles métier

1. Toute offre négociée par un délégué doit être :
 - rattachée à une commande
 - validée par la pharmacie
 - validée par le laboratoire (selon seuils)
2. Une offre exceptionnelle doit préciser :
 - type d'offre (remise / pack / mise en place)
 - produits concernés
 - conditions quantitatives
 - avantage accordé
 - durée de validité
3. Les offres négociées sont **non modifiables** après validation finale.
4. Toute offre exceptionnelle est historisée et traçable.

Traçabilité associée

- Initiateur (délégué)
 - Pharmacie bénéficiaire
 - Validation(s) effectuée(s)
 - Impact financier estimé
-

9.2 Actions commerciales initiées par le laboratoire

Types d'actions

- Remise exceptionnelle nationale ou ciblée
- Pack promotionnel
- Action marketing (lancement produit, challenge, etc.)

Règles métier

1. Une action laboratoire peut être :
 - globale (toutes les pharmacies)

- ciblée (région, segment, pharmacie)
 - 2. Toute action doit définir :
 - période de validité
 - produits concernés
 - règles d'éligibilité
 - 3. Les actions sont visibles **instantanément** par :
 - les pharmacies
 - les délégués
 - les grossistes (si impact logistique)
 - 4. Les actions laboratoire sont automatiquement proposées lors de la création de commande.
-

9.3 Communication & publicité in-app

Canaux disponibles

- Bannières
- Pop-ups ciblés
- Fil d'actualités

Cibles

- Pharmacies
- Grossistes
- Délégués

Règles

1. Toute communication est liée à un laboratoire.
 2. Les campagnes peuvent être :
 - informatives
 - promotionnelles
 - institutionnelles
 3. Chaque campagne possède :
 - une durée
 - une cible
 - un contenu validé
 4. Les statistiques de consultation sont enregistrées.
-

9.4 Intégration aux commandes

1. Lors de la création de commande, le système doit :
 - proposer automatiquement les offres applicables
 - empêcher l'application d'offres incompatibles
 2. Toute offre appliquée apparaît clairement sur :
 - la commande
 - la ligne produit
 3. Le grossiste visualise :
 - les conditions commerciales
 - les quantités gratuites / remises
-

9.5 Indicateurs & reporting liés aux actions

- Taux d'utilisation des promotions
 - Impact CA / volumes
 - Performance par délégué
 - Performance par pharmacie
-

10. Performance & scalabilité

Indicateurs clés

- Nombre de commandes par période
 - Taux d'acceptation par grossiste
 - Délais moyens de traitement
 - Commandes en anomalie
-

10. Performance & scalabilité

- Support multi-laboratoires
 - Support multi-grossistes
 - Capacité > 100 000 commandes/an
 - Temps de réponse < 2s
-

11. Règles métier bloquantes & validations système

Cette section définit les règles strictes que le système doit appliquer afin de garantir la cohérence métier, la traçabilité et la conformité du processus de commande pharmaceutique.

11.1 Règles générales (globales)

1. Toute commande doit suivre une **double validation obligatoire** avant envoi au grossiste.
2. Une commande doit obligatoirement être liée à :
 - un laboratoire
 - une pharmacie
 - un grossiste
 - un délégué
3. Une commande doit contenir au minimum **une ligne produit**.
4. Un produit ne peut appartenir qu'à **un seul laboratoire**.
5. Un utilisateur ne peut agir que dans le périmètre de son rôle.
6. Toute action critique doit être journalisée (audit trail).
7. Une commande doit obligatoirement être liée à :
 - un laboratoire
 - une pharmacie
 - un grossiste
 - un délégué
8. Une commande doit contenir au minimum **une ligne produit**.
9. Un produit ne peut appartenir qu'à **un seul laboratoire**.
10. Un utilisateur ne peut agir que dans le périmètre de son rôle.
11. Toute action critique doit être journalisée (audit trail).

11.2 Règles liées au délégué médical

1. Le délégué ne peut créer une commande que pour :
 - un laboratoire auquel il est rattaché
 - une pharmacie autorisée par ce laboratoire
2. Le délégué ne peut modifier une commande que tant que son statut est :
 - Brouillon
3. Une fois la commande envoyée (Envoyée), elle devient **non modifiable** par le délégué.

4. En cas de refus par le grossiste, le délégué peut :
 - réattribuer la commande à un autre grossiste
 - annuler la commande
-

11.3 Règles liées au grossiste

1. Un grossiste ne peut voir que les commandes qui lui sont attribuées.
 2. Le grossiste doit obligatoirement fournir un **motif de refus**.
 3. En cas d'acceptation partielle :
 - les quantités refusées doivent être explicitement indiquées
 - le système doit conserver la trace des quantités initiales
 4. Le grossiste ne peut modifier le statut que selon l'ordre suivant :
 - Envoyée → Acceptée / Refusée
 - Acceptée → En préparation
 - En préparation → Livrée
 5. Le grossiste ne peut pas supprimer une commande.
-

11.4 Règles liées à la pharmacie

1. La pharmacie ne peut consulter que les commandes la concernant.
2. La pharmacie ne peut valider une commande que si son statut est Validée délégué.
3. La validation pharmacie est **obligatoire** pour transmission au grossiste.
4. En cas de refus pharmacie :
 - la commande revient au statut Brouillon
 - le délégué est notifié
5. La pharmacie ne peut confirmer la réception que si le statut est Livrée.
6. Une confirmation de réception est irréversible.
7. La pharmacie peut déclarer un litige uniquement après livraison.
8. La pharmacie ne peut consulter que les commandes la concernant.
9. La pharmacie ne peut confirmer la réception que si le statut est Livrée.
10. Une confirmation de réception est irréversible.

11. La pharmacie peut déclarer un litige uniquement après livraison.

11.5 Règles liées au laboratoire

1. Le laboratoire a une visibilité totale sur toutes ses commandes.
 2. Le laboratoire ne peut pas modifier une commande opérationnelle.
 3. Le laboratoire peut bloquer :
 - un grossiste
 - une pharmacie
 - un délégué
 4. Le blocage empêche toute nouvelle création de commande impliquant l'entité bloquée.
-

11.6 Règles de gestion des statuts (machine à états)

Statuts intermédiaires de validation

- Brouillon
- Validée délégué
- Validée pharmacie
- Envoyée

Règles clés

1. Transition Brouillon → Validée délégué : délégué uniquement
2. Transition Validée délégué → Validée pharmacie : pharmacie uniquement
3. Transition Validée pharmacie → Envoyée : système automatiquement
4. Toute tentative d'envoi sans double validation est rejetée.
5. Toute transition non autorisée doit être bloquée par le système.
6. Chaque transition génère :
 - un enregistrement historique
 - une notification aux acteurs concernés
7. Les transitions de statuts sont strictement contrôlées.
8. Toute transition non autorisée doit être rejetée par le système.
9. Chaque transition doit générer :

- un enregistrement dans l'historique
 - une notification aux acteurs concernés
-

11.7 Validations système obligatoires

Validation à la création

- Pharmacie active
- Grossiste actif
- Produits actifs
- Quantités > 0

Validation à l'envoi

- Commande complète
- Grossiste attribué

Validation à l'acceptation

- Cohérence des quantités

Validation à la livraison

- Commande acceptée
-

11.8 Gestion des erreurs & rejets

- Messages d'erreur explicites
 - Blocage des actions invalides
 - Aucune suppression physique des données
-

11.9 Traçabilité & audit

Chaque action critique doit enregistrer : - utilisateur - rôle - action - date/heure - ancien et nouveau statut

11. Contraintes réglementaires

- Traçabilité conforme aux exigences du secteur pharmaceutique
 - Conservation des historiques
 - Accès restreint par rôle
-

12. Roadmap indicative

Phase 1 – MVP

- Commandes
- Suivi statuts
- Rôles utilisateurs

Phase 2

- Dashboards avancés
- Routage intelligent

Phase 3

- Intégrations externes
 - Mobile app
-

13. Critères de succès

- Adoption par les délégués
 - Réduction des délais de commande
 - Visibilité accrue pour les laboratoires
 - Satisfaction des grossistes et pharmacies
-

Document destiné à servir de base contractuelle et technique pour le développement de la plateforme.

Objectif de l'app:

Reduit le trafic

Tracabilité

